

Lista de Mec estatística.

May 5, 2026

1. Calcular $\langle N_1 \rangle$ usando

$$a) P(m) = \frac{N!}{\left(\frac{N+m}{2}\right)! \left(\frac{N-m}{2}\right)!} p^{\frac{N+m}{2}} q^{\frac{N-m}{2}} \text{ onde } m = N_1 - N_2$$

$$b) P_N = P_0 e^{-\frac{1}{2Npq}(N_1 - N_2)^2}$$

2. Encontrar o valor de P_0 no item "b)" acima.
3. O numero de estados, é dado por sua identificação com o volume do espaço de fase, ou seja:

$$\Omega = \int d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 \dots d^3\vec{r}_N \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{p}_2 \dots d^3\vec{p}_N \quad (1)$$

Desde que $2mE \leq p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_N^2 \leq 2m(E + \delta E)$ Desta forma:

$$\Omega = V^N \int \Pi d^3 p_i \quad (2)$$

Calcule o volume desta hiper-esfera.

4. Dado $\Omega \propto C_n E^{\frac{3N}{2}}$, vimos que $s(u)$ depende de N , desta forma, é preciso introduzir a mão um $\tilde{\Omega} = \frac{\Omega}{N!}$. Calcule agora qual o $s(u)$ sabendo que $S = K_b \ln \tilde{\Omega}$
5. Obtenha $s(u)$ para o sólido de Einstein, sabendo que $E = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$
6. Do exercicio acima, obtenha $u(T)$ (Dica: $\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = \frac{1}{T}$)
7. Calcular o número de estados Ω para um oscilador harmonico clássico (Dica: $1 = \frac{p^2}{2mE} + \frac{kq^2}{2E}$ e $x^2 + y^2 = 1$)
8. Obter a entropia específica para um paramagneto de spin 1/2 (dica: $E = -N_1 H + N_2 H$; $\Omega = \frac{N!}{N_1! N_2!}$ e reescreve em termos de E e N ...)
9. Dada a entropia de T-Sallis:

$$S_q = \frac{K_b}{q-1} \left[1 - \sum_j P_j^q \right] \quad (3)$$

Mostre que $\lim_{q \rightarrow 1} S_q = -K_b \sum_j P_j \ln P_j$

10. Calcular a flutuação quadrática média da energia (variância), dada por $\langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$.
a) A partir deste resultado, calcular o desvio padrão da energia, definido por $\sigma_E = \sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle}$.
11. Para o Sólido de Einstein, utilizando o ensemble canônico (através da função de partição), calcular a capacidade térmica a volume constante $C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{V,N}$. Analisar com cuidado o comportamento assintótico de C_V no limite de altas temperaturas.
12. Trabalhando no ensemble microcanônico (através da contagem do número de microestados Ω), calcular as propriedades de um sistema com 3 estados acessíveis cujas energias são 0, ϵ e 2ϵ , considerando $\epsilon > 0$.
13. Calcular a entropia por partícula no ensemble microcanônico, $s(u)$, e no ensemble canônico, $s(T)$, demonstrando se há equivalência entre os resultados no limite termodinâmico.
14. Dado o potencial de caroço duro, verificar os pontos acessíveis.
15. Dado

$$Z = \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\frac{2m\pi}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} V^N \left[1 + \frac{4\pi V}{V^2} \frac{N(N-1)}{2} \int_0^\infty dr f(|\vec{r}|) \right] \quad (4)$$

Calcule a função de partição para uma função potencial em poço:

$$f(|\vec{r}|) = \begin{cases} 0, & \text{para } r < r_0 \\ -v_0, & \text{para } r_0 \leq r \leq 2r_0 \\ 0, & \text{para } r > 2r_0 \end{cases} \quad (5)$$

16. Calcule os autovalores da seguinte matriz:

$$\mathcal{T} = \begin{pmatrix} e^{K+L} & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{K-L} \end{pmatrix} \quad (6)$$

17. Do modelo de Ising temos:

$$Z = \lambda_1^N = (2 \cosh K)^N \implies f = \frac{-1}{\beta} \ln 2 \cosh K \quad (7)$$

Calcule qual é a expressão da magnetização sabendo que $m = \frac{\partial f}{\partial H} \Big|_T$

18. No **ensemble das pressões**, encontre a probabilidade de encontrar o sistema com uma energia E_j na forma de fração " $P_j = \frac{((-)}{(-)}$ " a partir destes dois caminhos:

a) Usando

$$P_j = \frac{\Omega_R(E_r - E_j, V_r - V_j)}{\Omega_T} \quad (8)$$

b) Usando

$$S = -K_B \sum_j P_j \ln P_j \quad (9)$$

Lembre-se de aplicar os vínculos (multiplicadores de Lagrange) e minimizá-los.

19. Calcule o valor médio da energia no ensemble gran-canônico. DICA: escreva a forma usual de um valor médio, e em seguida use derivadas do $\ln(Y)$ em relação aos parâmetros para reescrever sua expressão.

20. No exemplo do gás ideal:

a) Obtenha a função g

b) encontre $s = \left. \frac{\partial g}{\partial T} \right|_p$

c) encontre $v = \left. \frac{\partial g}{\partial p} \right|_T$

d) Encontre a relação $pv = K_B T$

21. No ensemble **Gran canônico**, encontre a probabilidade de encontrar o sistema com uma energia E_j na forma de fração " $P_j = \frac{((-)}{(-)}$ " a partir destes dois caminhos:

a) Usando o número de estados, e a expansão em Taylor do $\ln$ da probabilidade

b) Usando

$$S = -K_B \sum_j P_j \ln P_j \quad (10)$$

Lembre-se de aplicar os vínculos (multiplicadores de Lagrange) e minimizá-los.

22. Calcule os seguintes valores médios no ensemble Gran canônico:

a) $\langle E_j \rangle$

b) $\langle N_j \rangle$